

Os resultados mostram que o GAP aumenta conforme o tamanho das instâncias, tornando a formulação pouco eficaz a partir de aproximadamente 150 cidades. A MCF apresentou um desempenho mais forte em termos de limitante inferior: em instâncias como berlin52, dj38 e kroA100, seu LB ficou mais próximo do UB do que o da MTZ, apresentando GAP menor ou igual. Isso é coerente com a teoria, pois um limitante inferior mais forte tende a resultar em um GAP menor e em uma prova de otimalidade mais eficiente. Nos casos em que o GAP foi zero, o UB coincidiu com o ótimo conhecido da tabela, considerando a distância EUC_2D arredondada, como em berlin52 = 7544.37 e dj38 = 6659.43.

Entretanto, esse ganho de força da MCF veio acompanhado de um custo computacional maior. Nas maiores instâncias, principalmente em **ch150** e **kroA200**, a MCF atingiu o limite de 1800 segundos, tornando-se impraticável. Esse comportamento está relacionado ao crescimento cúbico $O(n^3)$ do número de variáveis de fluxo, o que torna o modelo significativamente mais pesado à medida que o número de cidades aumenta, com forte indicação também de aumento no consumo de memória. Em contrapartida, a MTZ apresentou uma formulação mais leve e conseguiu escalar melhor para as instâncias maiores.